练习（2）

以下曲线与曲线间的映射都默认是充分光滑的。

习题 1. 设 $\gamma = \gamma(s)$ 是正则空间曲线, 由 $\gamma^*(s) := N(s)$ *(*$N(s)$=γ 在 s 处的主法向量*)* 定义的曲线称为 γ 的主法线像. 求 γ^* 的曲率与挠率 *(*以 γ 的曲率, 挠率表出*)*.

习题 2. 若充分光滑的正则曲线 γ, γ^* 间有双方单值对应, 并且对应点的副法线重合. 证明*:* 这两条曲线都是平面曲线.

习题 3. 若充分光滑的正则曲线 γ, γ^* 间有双方单值对应, 并且在对应点 γ_1 的切线平行于 γ_2 的副法线. 证明*:* 在对应点 γ_2 的切线平行于 γ_1 的副法线, 并且他们的曲率与挠率的绝对值成反比, 即 $|k_1\tau_1| = |k_2\tau_2|$.